



■ Εσωτερικό γινόμενο

✏ Εσωτερικό γινόμενο: $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = |\vec{a}| |\vec{\beta}| \cos \varphi$.

✏ Αναλυτική έκφραση εσωτερικού γινομένου $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = x_1 x_2 + y_1 y_2$.

✏ Συνθήκη καθετότητας διανυσμάτων:

– Αν $\vec{a}, \vec{\beta} \nparallel y'y$ τότε $\vec{a} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_{\vec{a}} \cdot \lambda_{\vec{\beta}} = -1$.

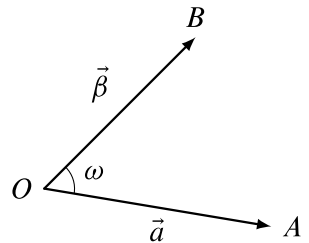
– $\vec{a} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 0$

■ Ιδιότητες εσωτερικού γινομένου - Συνημίτονο γωνίας

✏ Συνημίτονο γωνίας διανυσμάτων:

$$\cos(\widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{\beta}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

✏ Ιδιότητες εσωτερικού γινομένου:



Ιδιότητα	Συνθήκη
Τετράγωνο διανύσματος	$\vec{a}^2 = \vec{a} ^2$
Ομόρροπα	$\vec{a} \uparrow \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = \vec{a} \cdot \vec{\beta} $
Αντίρροπα	$\vec{a} \downarrow \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = - \vec{a} \cdot \vec{\beta} $
Αντιμεταθετική	$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = \vec{\beta} \cdot \vec{a}$
Προσεταιριστική	$\mu(\vec{a} \cdot \vec{\beta}) = (\mu \vec{\beta}) \cdot \vec{a}$
Επιμεριστική	$\vec{a} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{a} \cdot \vec{\beta} + \vec{a} \cdot \vec{\gamma}$

ΠΡΟΣΟΧΗ

✗ $|\vec{a} \cdot \vec{\beta}| = |\vec{a}| |\vec{\beta}|$

✓ $|\vec{a} \cdot \vec{\beta}| \leq |\vec{a}| |\vec{\beta}|$

✗ $(\vec{a} \cdot \vec{\beta})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{\beta}^2$

✓ $(\vec{a} \cdot \vec{\beta})^2 \leq \vec{a}^2 \cdot \vec{\beta}^2$

✗ $\vec{a} (\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma}) = (\vec{a} \cdot \vec{\beta}) \vec{\gamma}$